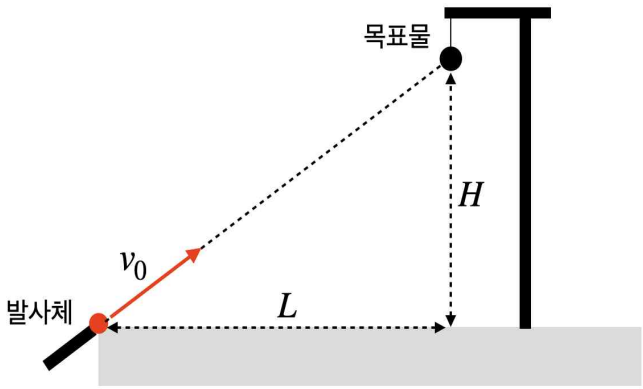
고급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ②



발사 방향은 최초 목표물 위치를 향하므로 수평·수직 초기 속도는 각각 v0L/√(L²+H²), v0H/√(L²+H²)이다. 총알과 목표물은 같은 중력가속도를 받아 상대운동에서 중력항이 상쇄된다. 따라서 충돌 시각은 t=√(L²+H²)/v0이다.

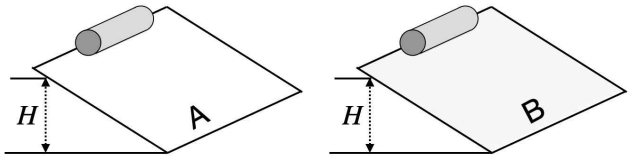
목표물이 지면에 닿는 시각은 √(2H/g)이다. 충돌이 먼저 일어나려면 v0>√(g(L²+H²)/(2H))이다. 최소 속력의 경계값은 √[(gH/2)(1+L²/H²)]로 ②이다. 엄밀히 지면 도달 전 충돌을 요구하면 이 경계값보다 커야 한다.

---

t_hit=√(L²+H²)/v0

v_boundary=√(g(L²+H²)/(2H))

2. 정답 ⑤



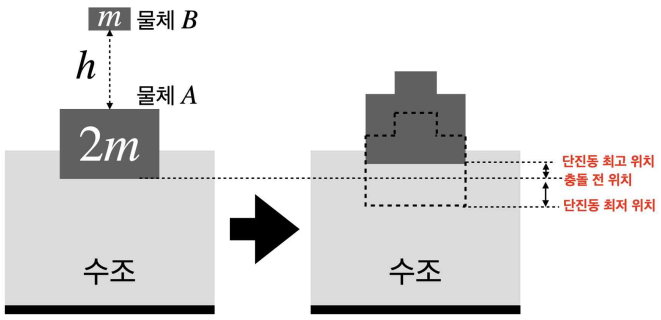
무마찰 경사면 A에서는 회전하지 않고 가속도 aA=g sinθ로 미끄러진다. 순수 굴림 경사면 B에서는 aB=g sinθ/(1+I/(MR²))=(2/3)g sinθ이다.

같은 거리를 정지상태에서 등가속도로 내려가므로 걸리는 시간은 가속도의 제곱근에 반비례한다. 따라서 tB/tA=√(aA/aB)=√(3/2)이고 정답은 ⑤이다.

---

tB/tA=√(3/2)

3. 정답 ① / ② / ③ / ④ / ⑤



학회는 이 문항의 오류를 확인하여 2025년 9월 30일 전원 정답 처리를 공지했다. 따라서 원래 정답표에 적힌 ②를 유일한 정답으로 채점해서는 안 된다.

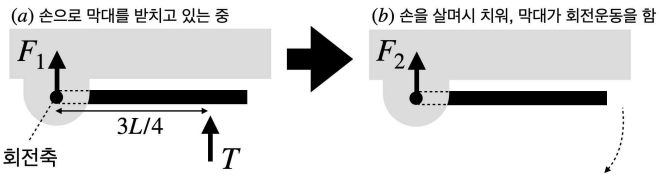
선형 부력 복원력만 가정하면 충돌 직후 속력은 $\sqrt{(2gh)/3}$이다. 새 평형점의 하강량을 $\delta=mg/k$라 하면 진동수 제곱은 $k/(3m)$, 진폭은 $\delta+h/12$이다. 에너지 관계 $(\delta+h/12)^2=\delta^2+2h\delta/3$에서 $\delta=h/72$이고 최저점 하강량은 $2\delta+h/12=h/9$가 된다.

그러나 균일 단면의 선형 부력 모형에서는 충돌 전 잠긴 깊이가 $2mg/k=2\delta=h/36$이다. 제시된 위쪽 상승량 $h/12$는 이 깊이보다 커서 물체가 액체에서 벗어나며 단진동 가정이 깨진다. 위 계산은 가정을 드러낸 조건부 계산이며 공식 오류 처리의 대체 정답이 아니다.

$\delta=h/72$

conditional lowest displacement$=h/9$

4. 정답 ④



정지 상태에서 축에 대한 토크평형은 $T(3L/4)=Mg(L/2)$이므로 $T=2Mg/3$이다. 수직 힘의 평형에서 $F1=Mg-T=Mg/3$이어서 ㄴ이 옳다.

손을 놓는 순간의 각가속도는 $\alpha=(MgL/2)/(ML^2/3)=3g/(2L)$이다. 질량중심의 아래쪽 가속도는 $\alpha L/2=3g/4$이므로 $Mg-F2=M(3g/4)$에서 $F2=Mg/4$이다. ㄷ이 옳다.

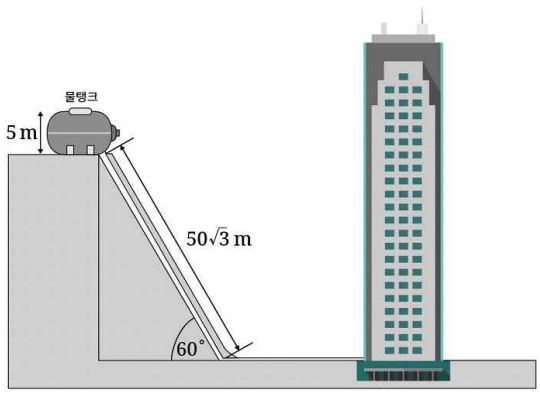
최저점까지 질량중심이 $L/2$만큼 내려가므로 $MgL/2=(1/2)(ML^2/3)\omega^2$에서 $\omega=\sqrt{(3g/L)}$이다. ㅂ도 옳다. 정답은 ㄴ, ㄷ, ㅂ을 고른 ④이다.

$F1=Mg/3$

$F2_release=Mg/4$

$\omega_bottom=\sqrt{(3g/L)}$

5. 정답 ②



탱크 바닥 높이는 50√3 sin60°=75 m이고 수면 높이는 80 m이다. 지상 관의 게이지압은 8×10⁵ Pa이고 대기압을 포함한 절대압은 9×10⁵ Pa이다. 공식 정답은 ㄱ을 절대압 기준으로 판단하여 틀린 보기로 처리한다.

높이 35 m인 구멍에서 대기 중으로 흘러나오는 물의 속력은 베르누이 식으로 √[2g(80-35)]=30 m/s이다. ㄴ은 옳다. 탱크 수면보다 높은 22층까지는 자연 수두만으로 공급할 수 없어 ㄷ은 틀리다. 정답은 ②이다.

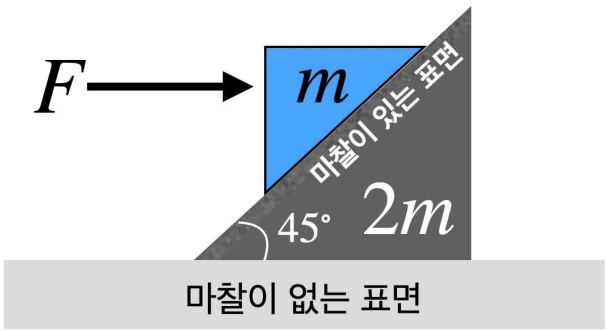
---

h_surface=80 m

P_ground,absolute=9×10^5 Pa

v_out=30 m/s

6. 정답 ④



두 물체가 함께 움직이면 공통 수평가속도는 a=F/(3m)이다. 쐐기와 함께 움직이는 좌표계에서 위 블록에 작용하는 수평 유효힘은 F-ma=2F/3이다.

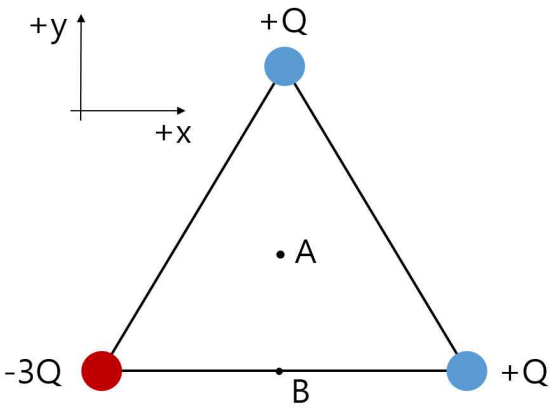
45° 비탈면 방향으로 필요한 마찰력은 f=(mg-2F/3)/√2이고, 수직항력은 N=(mg+2F/3)/√2이다. 정지마찰 조건 |f|≤μsN에 μs=1/2를 넣으면 |mg-2F/3|≤(mg+2F/3)/2이다.

이를 풀면 mg/2≤F≤9mg/2이다. 따라서 Fmin=mg/2, Fmax=9mg/2로 정답은 ④이다.

|mg-2F/3|≤(mg+2F/3)/2

Fmin=mg/2, Fmax=9mg/2

7. 정답 ④



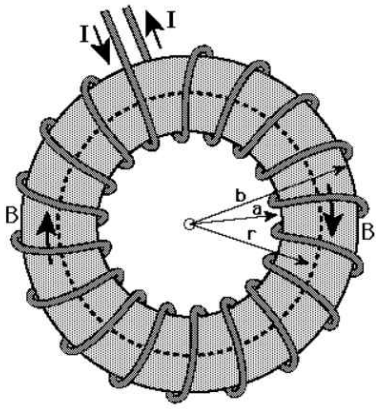
중심 A에서 세 꼭짓점까지의 거리는 같다. 위쪽 +Q의 전기장은 아래쪽, 아래 왼쪽 -3Q의 전기장은 아래 왼쪽, 아래 오른쪽 +Q의 전기장은 위 왼쪽이다. y성분을 합하면 음수이므로 ㄱ은 틀리다.

밑변 중점 B에서는 양 끝 전하의 전기장이 수평이고 위 꼭짓점의 +Q가 아래쪽 전기장을 만든다. 따라서 y성분은 음수로 ㄴ은 옳다.

세 쌍의 전기에너지는 kQ^2/L, $-3kQ^2/L$, $-3kQ^2/L$이므로 합은 $-5kQ^2/L$이다. ㄷ도 옳아 정답은 ④이다.

$U_{total}=-5kQ^2/L$

8. 정답 ③

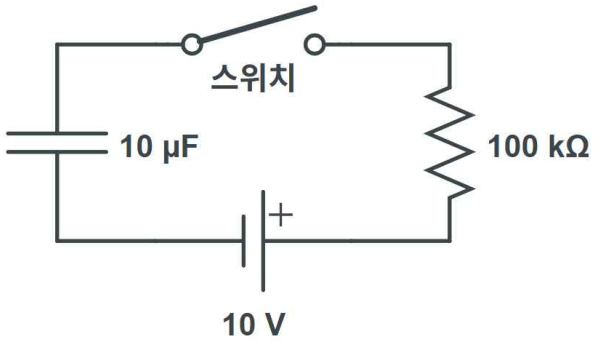


토로이드 내부의 원형 암페어 경로에 대해 $B(2\pi r)=\mu NI$이다. $\mu=400\,\mu_0$, $N=600$, $I=0.1$ A, $r=0.05$ m를 대입한다.

$B=400(4\pi\times10^{-7})\times600\times0.1/(2\pi\times0.05)=0.096$ T이다. 정답은 ③이다.

$B=\mu NI/(2\pi r)=0.096$ T

9. 정답 ③



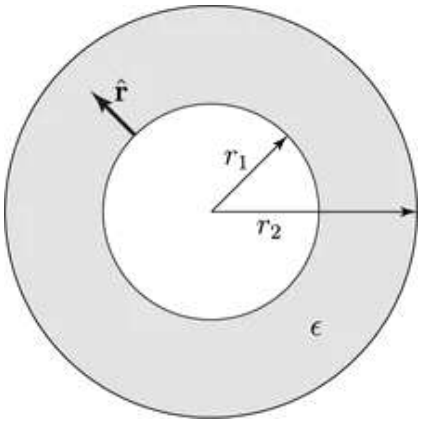
RC 충전회로의 시정수는 $\tau = RC = (100 \times 10^{3})(10 \times 10^{-6}) = 1.0$ s이다. 처음 충전되지 않은 축전기의 전압은 $V_C(t) = V_0(1 - \exp(-t/RC))$이다.

$t = 1$ s이면 $V_C = 10(1 - e^{-1}) = 10(1 - 0.368) = 6.32$ V이다. 정답은 ③의 6.3 V이다.

$\tau = 1.0$ s

$V_C(1\text{ s}) = 6.32$ V

10. 정답 ⑤



구형 축전기의 전극 사이 전기장은 $E(r) = Q/(4\pi\varepsilon r^{2})$로 반지름에 따라 달라진다. 따라서 ㄱ은 틀리다. 구대칭이고 전체 알짜전하가 0이면 바깥 가우스면의 전기장이 0이므로 ㄴ은 옳다.

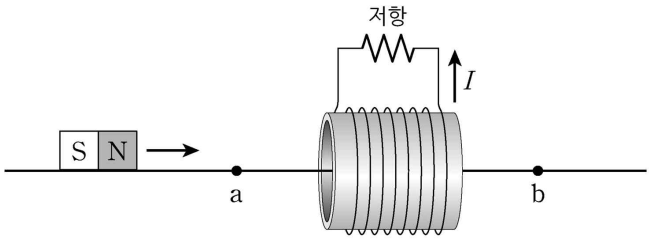
정전용량은 $C = 4\pi\varepsilon r_1 r_2/(r_2 - r_1)$이다. 전원에 연결하여 V가 일정할 때 유전율을 높이면 C와 저장 에너지 $U = CV^{2}/2$가 증가한다. ㄷ도 옳으므로 정답은 ⑤이다.

$E(r) = Q/(4\pi\varepsilon r^{2})$

$C = 4\pi\varepsilon r_1 r_2/(r_2 - r_1)$

고급과정 · 풀이 해설

11. 정답 ⑤



패러데이·렌츠 법칙에 따라 자석이 코일에 접근할 때 증가하는 자속을 막는 전류가 흐르고, 코일을 지나 멀어질 때는 감소하는 자속을 막는 반대 전류가 흐른다. 원문 화살표 기준으로 처음은 양, 나중은 음이다.

자석은 속력이 증가하므로 뒤쪽 통과 구간에서 같은 위치 변화에 필요한 시간이 짧고 자속 변화율의 크기가 더 크다. 따라서 뒤쪽 음의 봉우리가 더 높고 좁은 그래프를 고른다. 전체 통과 후 자속 변화량은 0이어서 두 부호의 전류 시간적분도 상쇄된다. 정답은 ⑤이다.

$I=-(1/R)d\Phi/dt$

$\int I\,dt=0$ over complete passage

12. 정답 ④





다이아몬드는 띠틈이 큰 절연체이고 금은 자유전자가 있는 금속이다. 따라서 다이아몬드의 띠틈이 더 작다는 ㄱ과 전도도가 훨씬 높다는 ㄴ은 틀리다.

절연체에서도 외부 전기장에 의해 전자와 핵의 상대 위치가 변하여 분극이 일어난다. 또한 마찰로 전하를 주고받아 표면을 대전시킬 수 있다. ㄷ, ㄹ이 옳으므로 정답은 ④이다.

고급과정 · 풀이 해설

13. 정답 ⑤

고온 물체의 엔트로피 변화는 -150/500=-0.3 J/K이고 저온 물체는 +150/100=+1.5 J/K이다. 따라서 ㄱ은 옳다.

두 물체 전체의 증가량은 1.5-0.3=1.2 J/K이므로 ㄴ은 틀리다. 유한한 온도 차로 직접 열전달하여 전체 엔트로피가 증가하므로 비가역 과정이다. ㄷ은 옳고 정답은 ⑤이다.

ΔS_hot=-0.3 J/K

ΔS_cold=1.5 J/K

ΔS_total=1.2 J/K

14. 정답 ①

가역 등온팽창 후 온도는 T0이고 가역 단열팽창 후에는 T0·2^(1-γ)로 T0보다 낮다. 따라서 ㄱ은 옳다.

등압팽창에서 V가 두 배면 T도 두 배여서 ㄴ은 틀리다. 이상기체의 진공 자유팽창은 Q=W=0이므로 내부에너지와 온도가 일정하다. 등온팽창과 자유팽창의 최종 온도는 같아 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

T_isothermal=T_free=T0

T_adiabatic=T0·2^(1-γ)

T_isobaric=2T0

15. 정답 ④

기체분자운동론에서 압력은 $P=Nm\langle v^2\rangle/(3V)$이다. 정육면체의 부피는 $(0.1)^3=10^{-3}\ m^3$이다.

$P=(2\times10^{23})(6\times10^{-26})(25000)/(3\times10^{-3})=10^5$ Pa이다. 정답은 ④이다.

P=Nm〈v²〉/(3V)=10^5 Pa

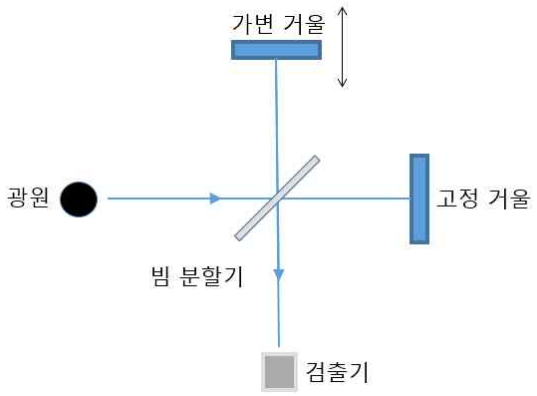
16. 정답 ①

진공에서 빛은 별도의 매질 기준계가 없으며 주어진 방사·관측 기하에서 상대운동으로 상대론적 도플러 이동이 결정된다. ㄱ은 옳다.

소리에서는 음원과 관측자의 매질에 대한 속도가 각각 중요하여 상대속도만 같아도 결과가 달라질 수 있다. ㄴ은 틀리다. 멀어지는 별빛은 파장이 길어지는 적색편이를 보이므로 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

고급과정 · 풀이 해설

17. 정답 ②



마이컬슨 간섭계에서 거울을 Δx 이동시키면 해당 팔의 왕복 광로 길이는 2Δx만큼 바뀐다. 이동한 간섭무늬 수 N은 2Δx/λ이다.

λ=2×0.15 mm/200=0.0015 mm=1500 nm이다. 정답은 ②이다.

Nλ=2Δx

λ=1500 nm

18. 정답 ①

문턱 파장이 600 nm이므로 일함수는 hc/λ0=1200/600=2 eV이다. ㄱ은 옳다. 400 nm 광자의 에너지는 3 eV이므로 최대 광전자 운동에너지는 3-2=1 eV이다. 따라서 ㄴ은 틀리다.

콤프턴 파장 변화는 Δλ=(h/(mec))(1-cosθ)이다. 산란각이 증가하면 파장은 증가하므로 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

---

work_function=2 eV

Kmax=1 eV

Δλ=(h/(mec))(1-cosθ)